การสัมมนา
การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ประเมินการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00

สพธอ. และ Zoom

NECTEC
a member of NSTDA

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาและจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการทำงานของโปรแกรมที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประเมินการทำงานของโปรแกรมที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ **เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการวางแผนจัดตั้งศูนย์ประเมินฯ ต่อไป**

ลิงค์สำหรับการประชุม

https://us02web.zoom.us/j/84939379121?pwd=SjRvRzZoYWVMZzJpb3JuVWNnR3F1QT09

กำหนดการ

เวลา	กิจกรรม
9.00-9.15	ลงทะเบียน
9.15-9.25	ประธานการประชุมกล่าวเปิดงาน
9.25-10.20	คณะทำงานนำเสนอการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประเมินการทำงานของโปรแกรมที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ • ที่มาของการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ • เกณฑ์และกระบวนการในการประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์ • แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประเมินปัญญาประดิษฐ์
10.20-10.30	พัก (น้ำชา กาแฟ)
10.30-12.00	การระดมสมอง • ข้อแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์และกระบวนการประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์ • ข้อแนะนำสำหรับร่างแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ

ส่วนที่ 1:
ที่มาของการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์

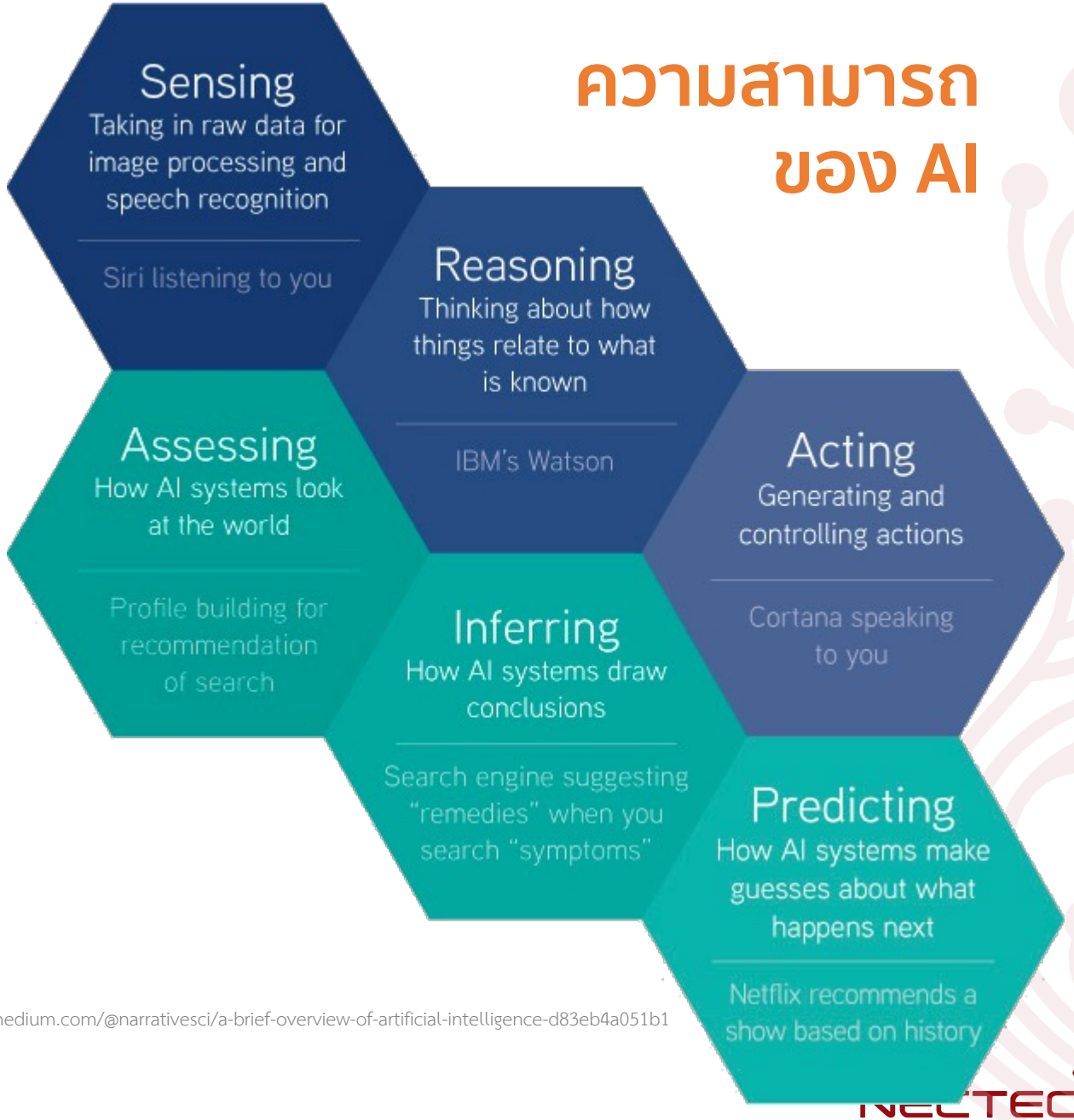
ความหมายของ AI



ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ความสามารถของ AI



ที่มา: medium.com/@narrativesci/a-brief-overview-of-artificial-intelligence-d83eb4a051b1

AI กับความฉลาด















ตัวอย่างบทบาทเทคโนโลยี AI

ต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาวะ
- แนวโน้มการเกิดโรคระบาด
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรค

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว
- วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- แชทบอทหลากหลายภาษา ในการเดินทางและจองที่พัก

โลจิสติกส์ การขนส่ง และยานยนต์
- จัดการเส้นทางขนส่งอัตโนมัติ
- ควบคุมการจราจรและ ลดปัญหารถติด
- รถยนต์อัจฉริยะและผู้ช่วยคนขับ

เกษตรและอาหาร
- เพาะปลูกอัจฉริยะ
- คัดแยกผลผลิต
- ส่งอาหารถึงลูกค้า

อุตสาหกรรมการผลิต
- ตรวจสอบและแก้ไขจุดผิดพลาด
- บริหารสินค้าคงคลัง
- ผลิตตามความต้องการ

ความมั่นคงและปลอดภัย
- หุ่นยนต์ทางการทหารเพื่อลด ความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
- ป้องกันอาชญกรรมทางไซเบอร์
- พิสูจน์ตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล ที่มีชั้นความลับ

การใช้งานและการบริการภาครัฐ
- จัดการสวัสดิการสังคม
- ช่วยตอบคำถามโดยใช้แชทบอท

อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการพลังงาน
- คาดการณ์การซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐาน

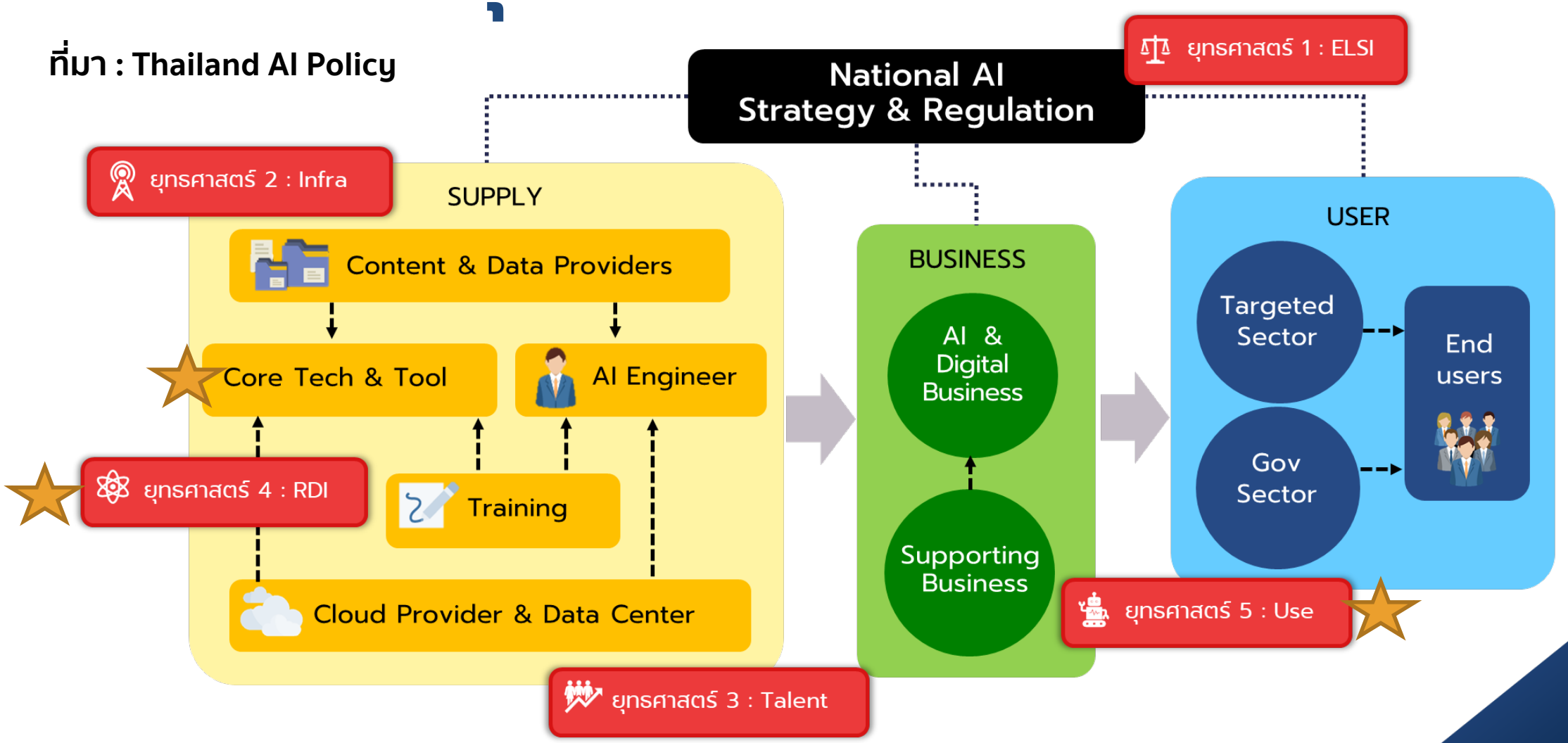
การศึกษา
- การเรียนการสอนเฉพาะบุคคล
- ตรวจข้อสอบและให้เกรดอัตโนมัติ

การเงินและการค้า
- วางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล
- ตรวจจับการโกงและการฟอกเงิน
- ทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

ที่มา: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/ และ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/AI-in-Government-Services.aspx

ระบบนิเวศอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทย

ที่มา : Thailand AI Policy



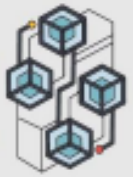
= จุดยืนของศูนย์ประเมินเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

NECTEC
a member of NSTDA

จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์



1 
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Competitiveness and Sustainability Development)

2 
ความสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและมาตรฐานสา
(Laws Ethics and International Standards)

3 
ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ
(Transparency and Accountability)

4 
ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
(Security and Privacy)

5 
ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
(Fairness)

6 
ความน่าเชื่อถือ
(Reliability)

ขอบเขตปัญญาประดิษฐ์ในบริบทของศูนย์ประเมินฯ

- ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงสาขา
- ไม่ครอบคลุม กรณีที่มีกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของตนเองบังคับ ใช้อยู่แล้ว
  - PDPA
  - Medical Standard
- ไม่ครอบคลุมปัญญาประดิษฐ์ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์
- กรณีที่มีการศึกษา มาตรฐานอยู่แล้ว จะเป็นการประยุกต์ใช้งาน เช่น มาตรฐานทางด้าน Face Recognition, Biometric, การใช้ Chatbot เป็นต้น

ส่วนที่ 2:
เกณฑ์และกระบวนการในการประเมินระบบ AI

สารบัญ

- ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการจากระบบปัญญาประดิษฐ์
- เกณฑ์การประเมินตามกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามหลักสากล
- AI Verify: ศูนย์ประเมินระบบ AI ของประเทศสิงคโปร์
- เกณฑ์การประเมินตามหลักจริยธรรมตามหลักสากล
- ข้อเสนอ: เกณฑ์การประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์
- ตัวอย่างการประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์

2.1) ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการจากระบบปัญญาประดิษฐ์

ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

- **นิยาม:**

> **<u>ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์</u>** (ระบบ AI หรือ AI-based system) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติอันใดอันหนึ่ง ต้องใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงจะสามารถทำงานได้

- นิยามนี้หมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้ด้วย
  - ซอฟต์แวร์ ที่ ใช้แอลกอริธึม โมเดล หรือผลลัพธ์จาก AI
  - ฮาร์ดแวร์ ที่มีซอฟต์แวร์ควบคุมเป็นระบบ AI
  - บริการ API ที่เป็นอนุพันธ์จาก 2 ข้อด้านบน

มาตรฐานสากลของระบบและซอฟต์แวร์

- ระบบ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ จึงเข้าข่ายการประเมินด้วยมาตรฐานสากลของการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ ได้แก่
  - **ISO/IEC 25040** ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน (Software Quality Requirements and Evaluation: SQuaRE)
  - **ISO/IEC DIS 25059: 2022** ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน สำหรับระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
  - **ISO/IEC 29119-11: 2020** แนวทางการทดสอบระบบที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
  - **ISTQB: CT-AI** หลักสูตรใบรับรองมาตรฐานสากล การทดสอบระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (International Software Testing Qualification Board :ISTQB)

การใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

- ระบบ AI จะต้องถูกใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและสังคม จึงเข้าข่ายการประเมินด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ได้แก่
  - แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
  - แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2.2) เกณฑ์การประเมินตามกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามหลักสากล

การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์

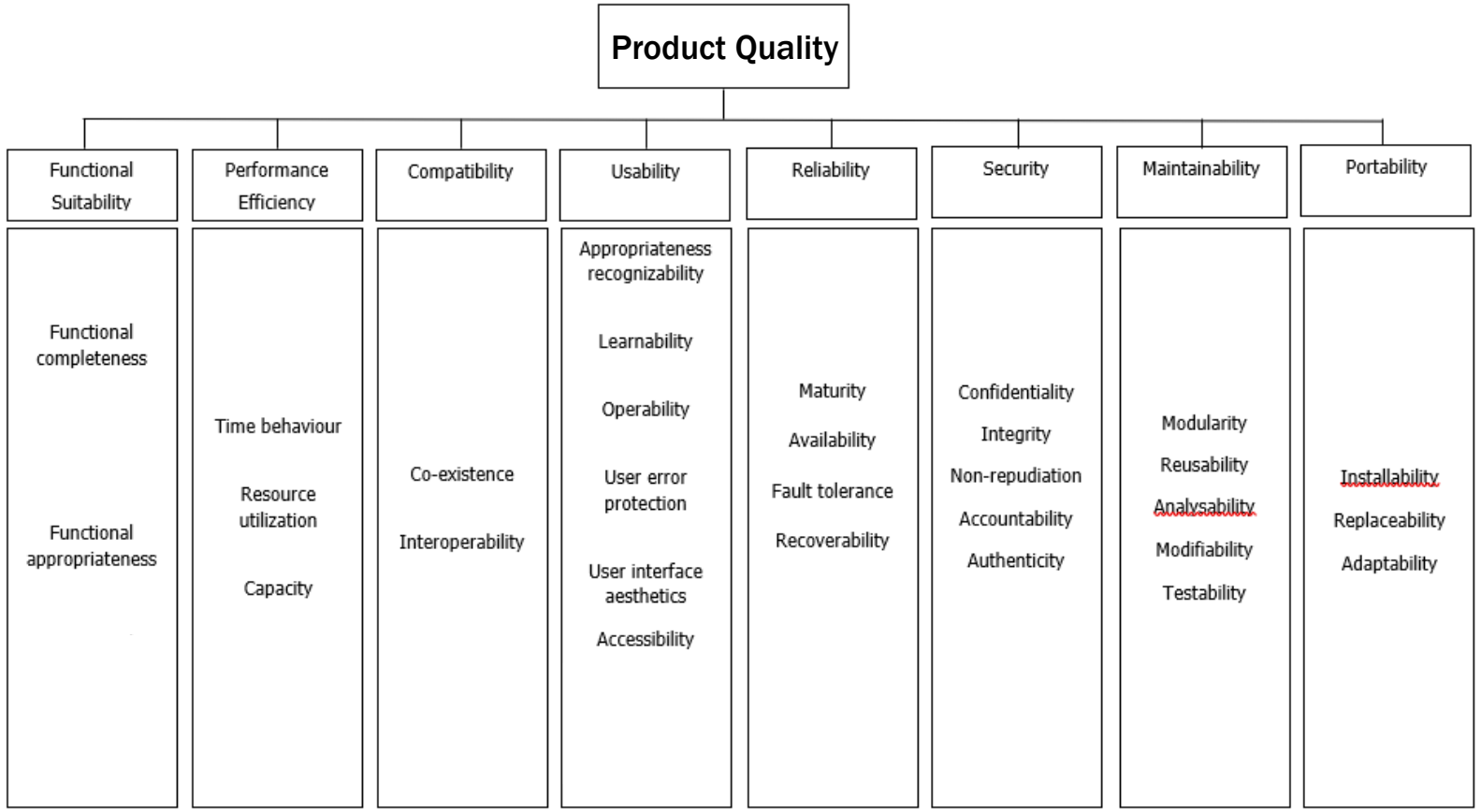
- **มาตรฐาน ISO/IEC 25040** ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน (Software Quality Requirements and Evaluation: SQuaRE)
- **เกณฑ์คุณภาพของระบบซอฟต์แวร์**

Functional Suitability	**Performance Efficiency**	**Compatibility**	**Usability**
ความสอดคล้องกับหน้าที่การทำงาน	ประสิทธิภาพการทำงาน	ความเข้ากันได้กับระบบที่มีมาก่อน	การนำไปใช้งาน
Reliability	**Security**	**Maintainability**	**Portability**
ความน่าเชื่อถือของระบบ	ความปลอดภัยของระบบ	ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ	ความสามารถในการโยกย้ายระบบ

- กระบวนการประเมินและเอกสารจะเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 25040:2011
- การประเมินส่วนนี้เป็นหน้าที่ปกติของนักทดสอบระบบซอฟต์แวร์
- เทคนิคและวิธีการทดสอบจะใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO/IEC/IEEE 29119 Series

Product Quality Model

- **มาตรฐาน ISO/IEC 25010: 2011** ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน (เพิ่มเติม)



- กระบวนการประเมินและเอกสารจะเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 25040: 2011
- การประเมินส่วนนี้เป็นหน้าที่ปกติของนักทดสอบระบบซอฟต์แวร์
- เทคนิคและวิธีการทดสอบจะใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO/IEC/IEEE 29119 Series

Product Quality ของระบบ AI

- ISO/IEC DIS 25059 ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน สำหรับระบบ AI



Functional correctness

ความถูกต้อง ในการทำงานตามหน้าที่

Functional adaptability

ความสามารถ ในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ใหม่ได้

User controllability

ระบบต้องไม่ถูกแทรกแซงการทำงานโดยคนหรือระบบอื่นได้

Transparency

ความโปร่ง ใสตรวจสอบได้ในกลไกการทำงานของระบบ

Robustness

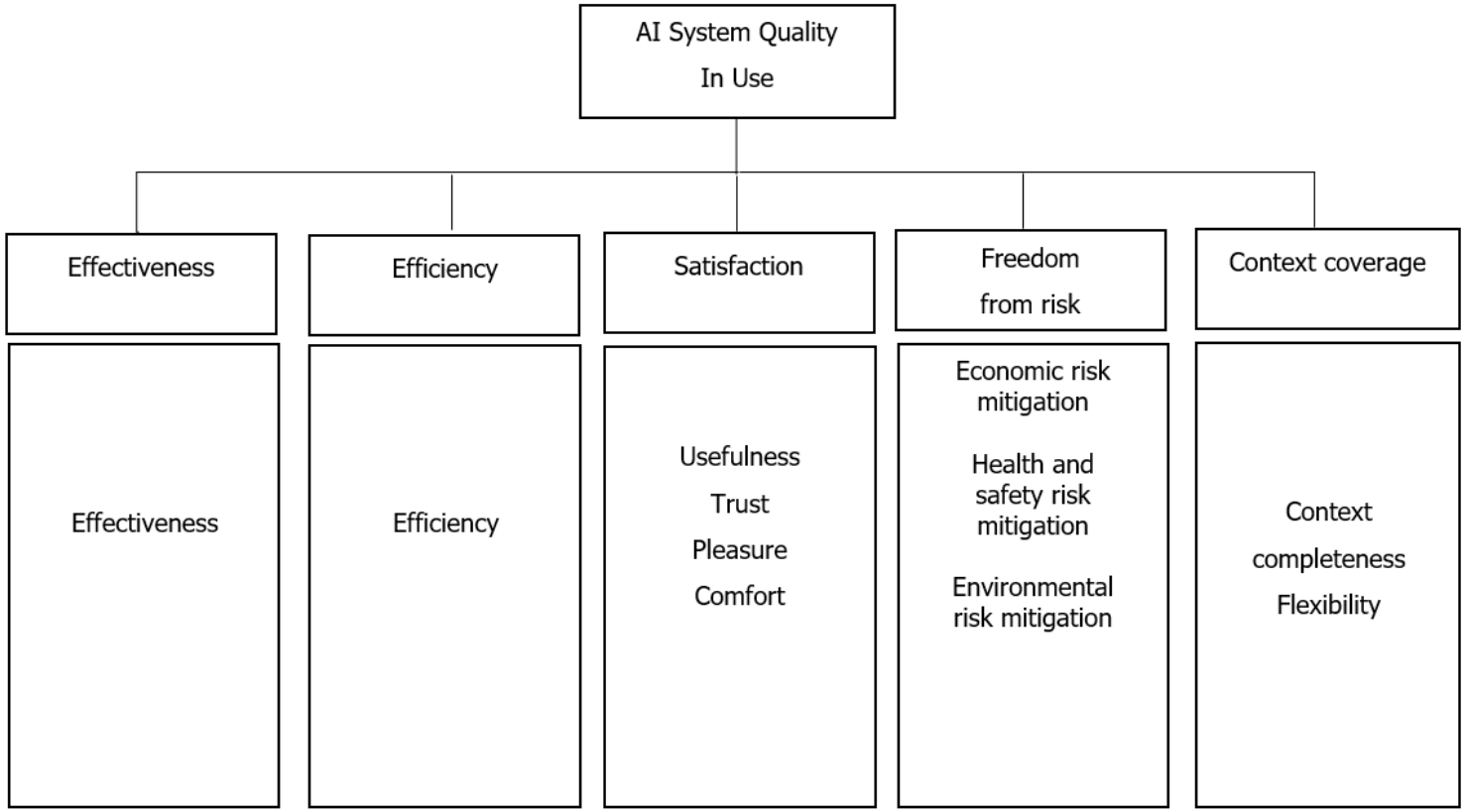
ความทนทานต่ออินพุตที่ผิด

Intervenability

การ ให้ผู้ใช้สามารถหยุดยั้งการทำงานของระบบได้

Quality in Use Model

- มาตรฐาน ISO/IEC 25010: 2011 ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน (เพิ่มเติม)

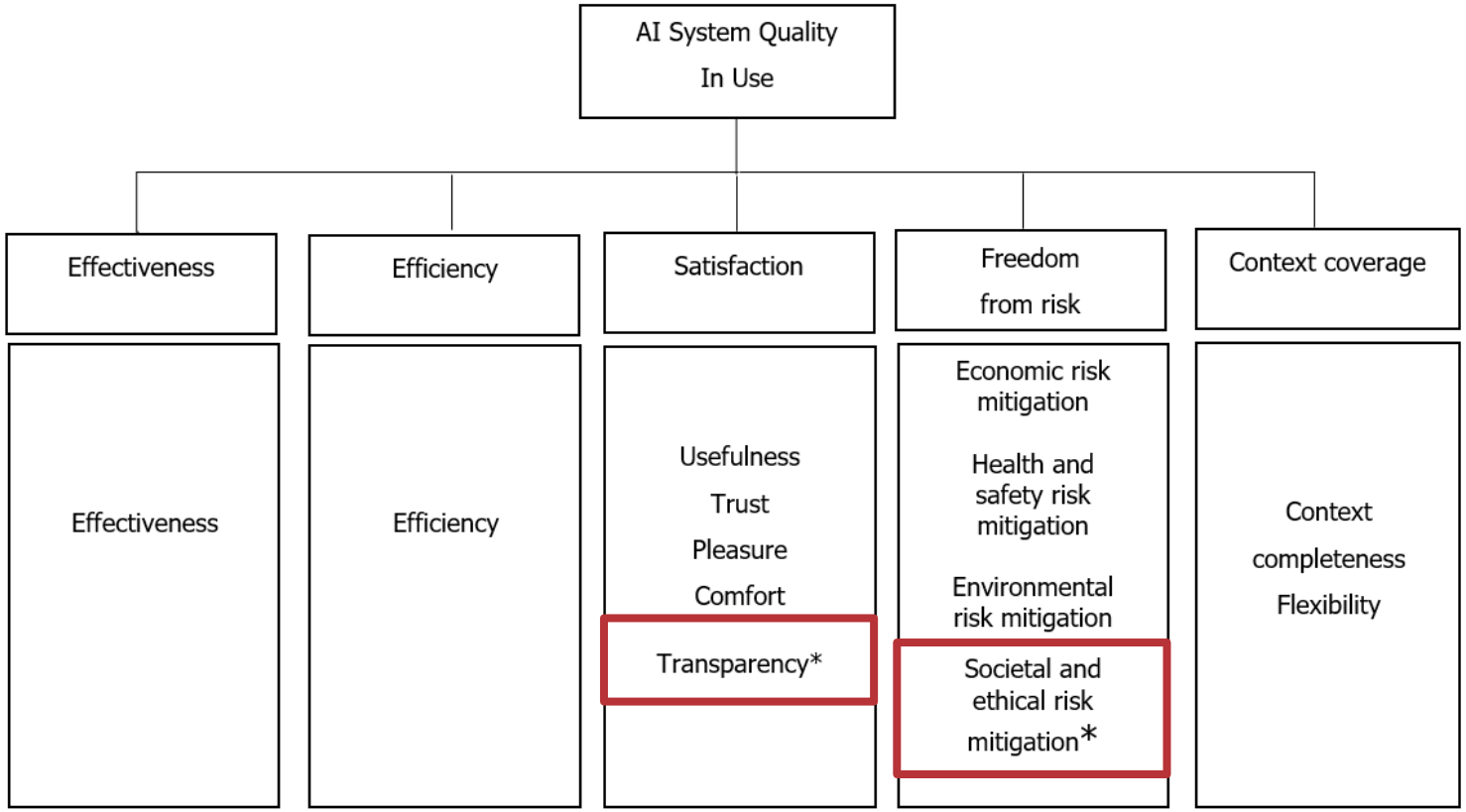


- กระบวนการประเมินและเอกสารจะเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 25040:2011
- การประเมินส่วนนี้เป็นหน้าที่ปกติของนักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ usability
- เทคนิคและวิธีการทดสอบจะใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO/IEC/IEEE 29119 Series

NECTEC a member of NSTDA

Quality in Use ของระบบ AI

- ISO/IEC DIS 25059: 2022 ข้อกำหนดด้านระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์และการประเมิน สำหรับระบบ AI



Transparency

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในกลไกการทำงานของระบบ

Societal and ethical risk mitigation

แนวทางการลดความเสี่ยงในเชิงสังคมและเชิงจริยธรรม (ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24368 ในหน้าถัดไป)

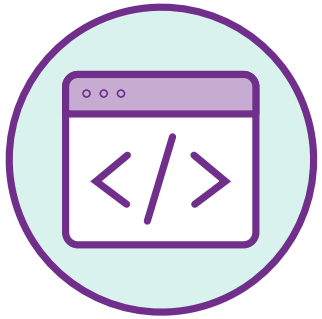
การลดความเสี่ยงของการใช้ระบบ AI

- ISO/IEC 24368 แนวทางการลดความเสี่ยง ในเชิงสังคมและเชิงจริยธรรมของการ ใช้ระบบ AI

Accountability	**Fairness and non-discrimination**	**Transparency and explainability**	**Professional responsibility**	**Promotion of human values**	**Privacy**
ผู้พัฒนาระบบจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น	ระบบต้องทำงานอย่างเป็นธรรม ไม่ลำเอียง	การทำงานต้องโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และอธิบายขั้นตอนการตัดสิน ใจได้	ต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบการทำงานของระบบ	การ ใช้งานระบบต้องส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์	ระบบต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Human control of technology	**Community involvement and development**	**Human-centered design**	**Respect for the rule of law**	**Respect for international norms of behavior**	**Labor practices**
มนุษย์ต้องเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยี	ระบบต้องมีส่วนร่วมกับชุมชน และเติบโตไปกับชุมชน	ระบบต้องออกแบบ ให้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	ระบบจะต้องเคารพกฎหมาย	ระบบจะต้องเคารพวิถีการประพฤติตน ให้เป็นปกติตามหลักสากล	ระบบจะต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติ ในการ ใช้แรงงาน

2.3) AI Verify: ศูนย์ประเมินระบบ AI ของประเทศสิงคโปร์

WHAT DOES IT INCLUDE?



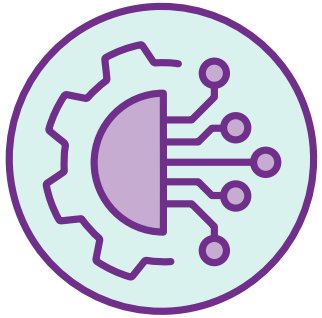
Testing Framework covers 11 key internationally accepted AI ethics principles

- Addresses 5 major areas of concerns for AI systems
- Minimum Viable Product (MVP) starts with **8 principles**
- Self-assessment through technical tests and process checks



Single integrated toolkit

- Guided workflow for technical testing of Explainability, Robustness and Fairness
- Easily deployed in developer/user's environment



Verifies claimed performance of AI systems

- Works with supervised AI models
- Does not define ethical standards (i.e., no pass or fail)

FRAMEWORK BASED ON INTERNATIONAL AI ETHICS PRINCIPLES

TRANSPARENCY ON USE OF AI AND AI SYSTEMS
Ensuring consumer awareness on use and quality of AI systems

- ▶ Transparency

UNDERSTANDING HOW AI MODEL REACHES DECISION
Ensuring AI operation/ results are explainable, accurate and consistent

- ▶ Explainability
- ▶ Repeatability/Reproducibility

SAFETY & RESILIENCE OF AI SYSTEMS
Ensuring AI system is reliable and will not cause harm

- ▶ Safety
- ● Security
- ▶ Robustness

FAIRNESS/NO UNINTENDED DISCRIMINATION
Ensuring that use of AI does not unintentionally discriminate

- ▶ Fairness
- ● Data governance

MANAGEMENT AND OVERSIGHT OF AI
Ensuring human accountability and control

- ▶ Accountability
- ▶ Human agency and oversight
- ● Inclusive growth, societal and environmental well-being

▶ 8 principles in MVP

JOIN PILOT TEST TO

Gain early access to the Testing Framework and Toolkit

Build trust with your stakeholders with reports generated by our Toolkit

Help shape regulator-developed Testing Framework and enhance Toolkit with industry best practices and benchmarks

Contribute to international standards development

3 SIMPLE STEPS TO PILOT TEST

1. INSTALL

Download Toolkit, prepare AI model and datasets

2. INITIALISE

Add model and data, adjust testing parameters

3. IMPLEMENT

Run tests, complete process checks, view test results and reports

2.4) เกณฑ์การประเมินตามหลักจริยธรรม

เกณฑ์ประเมินจริยธรรมของ สดช.

- ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development)
- ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล (Laws Ethics and International Standards)
- ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability)
- ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy)
- ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

เกณฑ์ประเมินจริยธรรมของ สวทช.

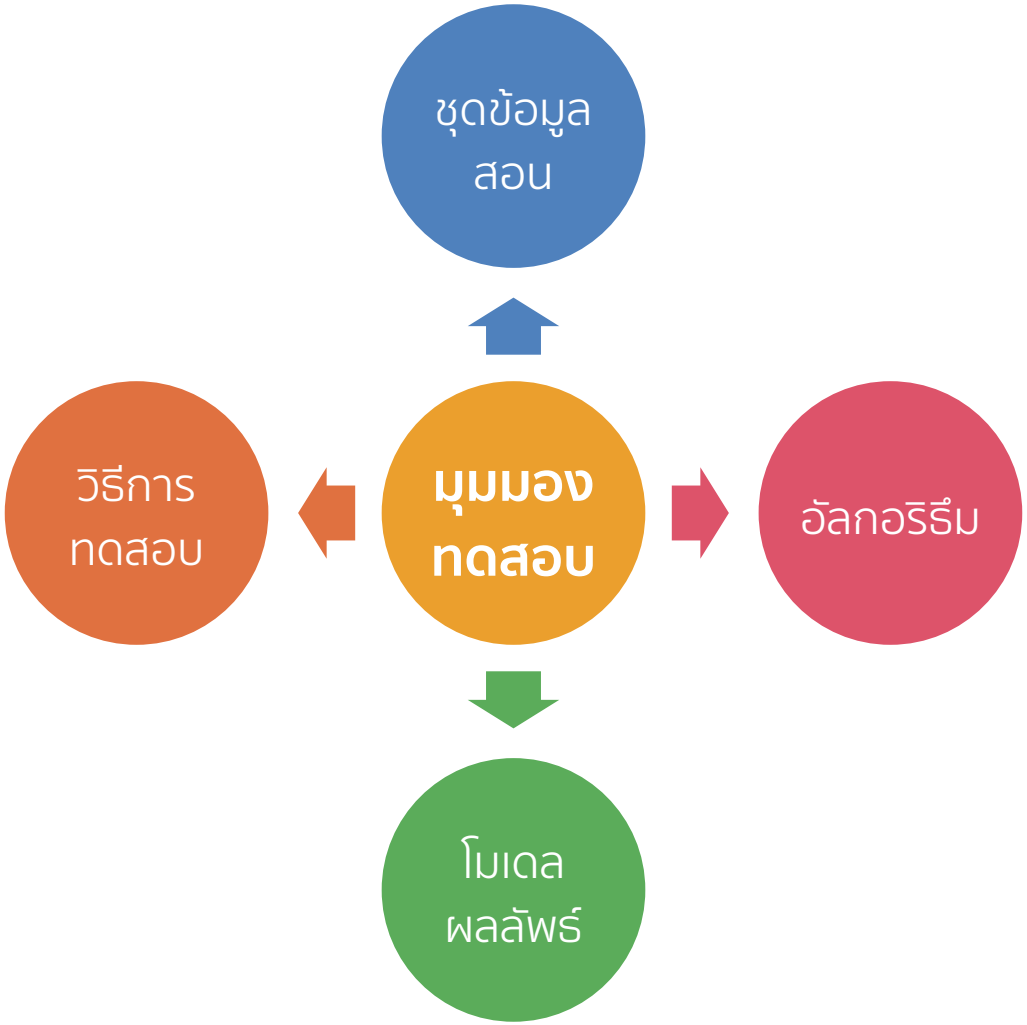
- ความเป็นส่วนตัว (privacy)
- ความมั่นคงและปลอดภัย (security and safety)
- ความไว้วางใจ (reliability)
- ความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก (fairness and non-discrimination)
- ความโปร่งใสและอธิบายได้ (transparency and explainability)
- ภาระความรับผิด (accountability)
- มนุษย์เป็นผู้ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความยั่งยืนของมนุษยชาติ (human oversight and human agency)

2.5) ข้อเสนอ: เกณฑ์การประเมินระบบ AI

เกณฑ์การประเมินระบบ AI

- ทางคณะฯ ขอเสนอเกณฑ์ในการประเมินระบบ AI จากมาตรฐานสากล และจากหลักปฏิบัติทางจริยธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  - เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 15 ข้อ
  - เกณฑ์จากหลักปฏิบัติในเชิงจริยธรรม 6 ข้อ
- ผลลัพธ์ของเกณฑ์แต่ละข้อมี 3 แบบ ได้แก่
  - ผ่าน (Pass)
  - ไม่ผ่าน (Fail)
  - ไม่ต้องทดสอบ (Inapplicable)

มุมมองในการทดสอบ



เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์

User controllability	**Functional adaptability**	**Flexibility**	**Evolution**	**Autonomy**
ระบบต้องไม่ถูกแทรกแซงการทำงานโดยคนหรือระบบอื่นได้	ระบบสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้	ระบบสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นได้	ระบบสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้	ระบบสามารถทำงานได้โดยอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
Functional correctness	**Robustness**	**Transparency**	**Explainability**	**Bias and fairness**
ระบบทำงานถูกต้องตามหน้าที่	ระบบทนทานต่อข้อมูลอินพุตที่ไม่ถูกต้อง	กลไกการทำงานของระบบมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	สามารถระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้	ระบบไม่มีอคติและไม่ลำเอียง
Intervenability	**Societal and ethical risk mitigation**	**Side effects**	**Reproducibility**	**Human agency and oversight**
ผู้ใช้สามารถหยุดยั้งการทำงานของระบบได้	มีวิธีลดความเสี่ยงในเชิงสังคมและเชิงจริยธรรม	ระบุผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคม ซึ่งอาจมาจากการโกงคะแนนประสิทธิภาพ (reward hacking)	โมเดล ชุดข้อมูล และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มีรายละเอียดชัดเจนสามารถทำซ้ำได้	มีมนุษย์อยู่ในกระบวนการทำงานในรูปแบบใด เช่น in หรือ over the loop

เกณฑ์ในเชิงจริยธรรม

Privacy	Security and safety	Reliability
ระบบต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพ	ระบบต้องไม่หลอกลวงและคุกคามมนุษย์ มีกลไกควบคุมความเสี่ยงและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ใช้สร้างผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และสร้างผลลัพธ์แบบเดียวกันซ้ำได้
Fairness and non-discrimination	**Transparency**	**Explainability**
ระบบต้องไม่มีอคติและไม่ลำเอียง	ระบบต้องมีความโปร่งใสในการทำงาน ต้องแจ้งผู้ใช้ว่ากำลังใช้ระบบ AI สามารถสอบย้อนการทำงานได้ สามารถตรวจสอบความผิดปกติ และวินิจฉัยปัญหาได้	ระบบต้องสามารถอธิบายผลการทำงาน ความสามารถ และข้อจำกัดต่างๆ ได้

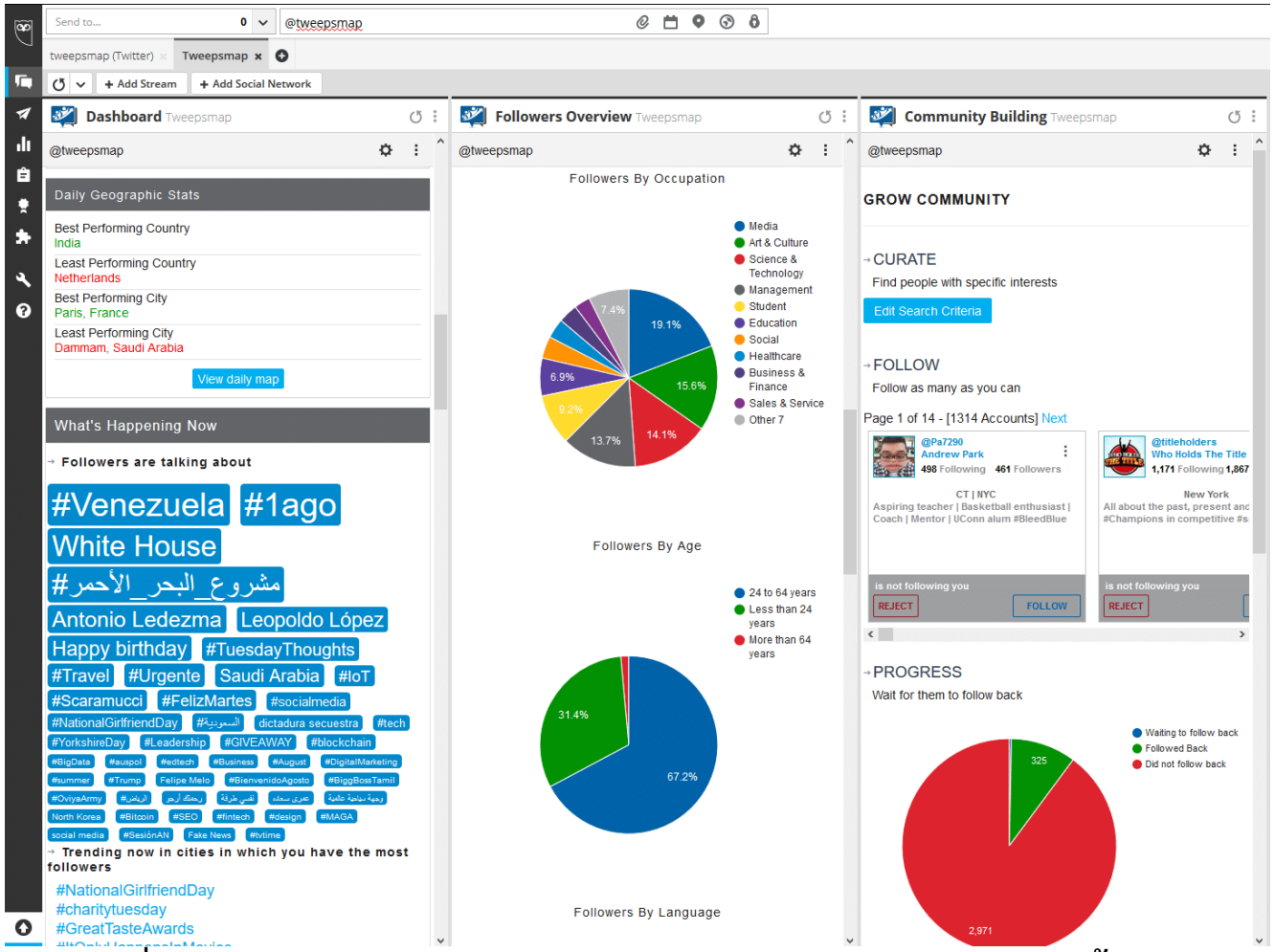
เกณฑ์การประเมินระบบ AI

- ทางคณะฯ ขอเสนอเกณฑ์ในการประเมินระบบ AI จากมาตรฐานสากล และจากหลักปฏิบัติทางจริยธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  - เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 15 ข้อ
  - เกณฑ์จากหลักปฏิบัติในเชิงจริยธรรม ~~6~~ 3 ข้อ
- การยื่นเรื่องประเมินระบบ AI จะเป็นไปโดยสมัครใจ
  - ผู้ผลิตระบบ AI สามารถยื่นเรื่องประเมินเกณฑ์ได้เป็นรายข้อ และเลือกยกเว้นเป็นบางข้อได้
  - ยิ่งระบบ AI ใดได้รับการประเมินหลายข้อ ระบบนั้นก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือในการใช้งาน
  - ศูนย์ทดสอบฯ จะออกรายงานสำหรับระบบ AI ที่ยื่นเรื่องมา
- ผู้ผลิตระบบ AI ยังคงยื่นเรื่องประเมินระบบของตนเองตามมาตรฐาน ISO ที่กล่าวมาได้อยู่

2.6) ตัวอย่างการประเมินระบบ AI

ระบบติดตามภาพลักษณ์สินค้าจาก Social Media

- ติดตามภาพลักษณ์สินค้าโดยสังเกตจากโพสท์และคอมเมนท์ ตามที่ต่างๆ ใน social media
- มี dashboard แสดงว่า มีคนพูดถึงสินค้าและคู่แข่ง ในมุมใดบ้าง มีขั้วอารมณ์เป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร และมีคำสำคัญอะไรที่ปรากฏขึ้นบ่อย
- เก็บข้อมูลของผู้โพสท์และคอมเมนท์ รวมถึงลิสต์ของกลุ่มเพื่อนและผู้ติดตามเอาไว้ด้วย
- สามารถปรับใช้ได้หลายมุมมอง นอกเหนือจากการติดตามภาพลักษณ์ของสินค้า



ที่มา: https://tweepsmap.com (ภาพตัวอย่างเท่านั้น)

ระบบติดตามภาพลักษณ์สินค้าจาก Social Media

- ติดตามภาพลักษณ์สินค้าโดยสังเกตจากโพสท์และคอมเมนท์ ตามที่ต่างๆ ใน social media
- มี dashboard แสดงว่า มีคนพูดถึงสินค้าและคู่แข่ง ในมุมใดบ้าง มีขั้วอารมณ์เป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร และมีคำสำคัญอะไรที่ปรากฏขึ้นบ่อย
- เก็บข้อมูลของผู้โพสท์และคอมเมนท์ รวมถึงลิสต์ของกลุ่มเพื่อนและผู้ติดตามเอาไว้ด้วย
- สามารถปรับใช้ได้หลายมุมมอง นอกเหนือจากการติดตามภาพลักษณ์ของสินค้า

เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์

User controllability	**Functional adaptability**	**Flexibility**	**Evolution**	**Autonomy**
ระบบต้องไม่ถูกแทรกแซงการทำงานโดยคนหรือระบบอื่นได้	ระบบสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้	ระบบสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นได้	ระบบสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้	ระบบสามารถทำงานได้โดยอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
Functional correctness	**Robustness**	**Transparency**	**Explainability**	**Bias and fairness**
ระบบทำงานถูกต้องตามหน้าที่	ระบบทนทานต่อข้อมูลอินพุตที่ไม่ถูกต้อง	กลไกการทำงานของระบบมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	สามารถระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้	ระบบไม่มีอคติและไม่ลำเอียง
Intervenability	**Societal and ethical risk mitigation**	**Side effects**	**Reproducibility**	**Human agency and oversight**
ผู้ใช้สามารถหยุดยั้งการทำงานของระบบได้	มีวิธีลดความเสี่ยงในเชิงสังคมและเชิงจริยธรรม	ระบุผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคม ซึ่งอาจมาจากการโกงคะแนนประสิทธิภาพ (reward hacking)	โมเดล ชุดข้อมูล และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มีรายละเอียดชัดเจน สามารถทำซ้ำได้	มีมนุษย์อยู่ในกระบวนการทำงานในรูปแบบใด เช่น in หรือ over the loop

เกณฑ์ในเชิงจริยธรรม

Privacy	**Security and safety**	**Reliability**
ระบบต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพ	ระบบต้องไม่หลอกลวงและคุกคามมนุษย์ มีกลไกควบคุมความเสี่ยงและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ใช้สร้างผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และสร้างผลลัพธ์แบบเดียวกันซ้ำได้

ระบบติดตามภาพลักษณ์สินค้าจาก Social Media

- ติดตามภาพลักษณ์สินค้าโดยสังเกตจากโพสท์และคอมเมนท์ ตามที่ต่างๆ ใน social media
- มี dashboard แสดงว่า มีคนพูดถึงสินค้าและคู่แข่ง ในมุมใดบ้าง มีขั้วอารมณ์เป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร และมีคำสำคัญอะไรที่ปรากฏขึ้นบ่อย
- เก็บข้อมูลของผู้โพสท์และคอมเมนท์ รวมถึงลิสต์ของกลุ่มเพื่อนและผู้ติดตามเอาไว้ด้วย
- สามารถปรับใช้ได้หลายมุมมอง นอกเหนือจากการติดตามภาพลักษณ์ของสินค้า

เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์

User controllability
ระบบต้องไม่ถูกแทรกแซงการทำงานโดยคนหรือระบบอื่นได้

ตรวจสอบ	เงื่อนไข
ต้อง	ผู้ใช้แต่ละคนอาจมองเห็นผลลัพธ์ของ dashboard ไม่เหมือนกัน
ไม่ต้อง	ผู้ใช้ทุกคนเห็นผลลัพธ์เหมือนกัน

มุมมอง	ผลลัพธ์	เงื่อนไข
ชุดข้อมูลสอน	ผ่าน	**มีกลไกควบคุม**การไหลเข้าของข้อมูลสอน
	ไม่ผ่าน	**ไม่มีกลไกควบคุม**การไหลเข้าของข้อมูลสอน
อัลกอริธึม	ผ่าน	**มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงการเทรนโมเดล
	ไม่ผ่าน	**ไม่มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงการเทรนโมเดล
โมเดลผลลัพธ์	ผ่าน	**มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงและยึดครองระบบ
	ไม่ผ่าน	**ไม่มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงและยึดครองระบบ
วิธีการทดสอบ	ผ่าน	**มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงการทดสอบโมเดล
	ไม่ผ่าน	**ไม่มีกลไกป้องกัน**การแทรกแซงการทดสอบโมเดล

ระบบติดตามภาพลักษณ์สินค้าจาก Social Media

- ติดตามภาพลักษณ์สินค้าโดยสังเกตจากโพสท์และคอมเมนท์ ตามที่ต่างๆ ใน social media
- มี dashboard แสดงว่า มีคนพูดถึงสินค้าและคู่แข่ง ในมุมใดบ้าง มีขั้วอารมณ์เป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร และมีคำสำคัญอะไรที่ปรากฏขึ้นบ่อย
- เก็บข้อมูลของผู้โพสท์และคอมเมนท์ รวมถึงลิสต์ของกลุ่มเพื่อนและผู้ติดตามเอาไว้ด้วย
- สามารถปรับใช้ได้หลายมุมมอง นอกเหนือจากการติดตามภาพลักษณ์ของสินค้า

เกณฑ์ในเชิงจริยธรรม

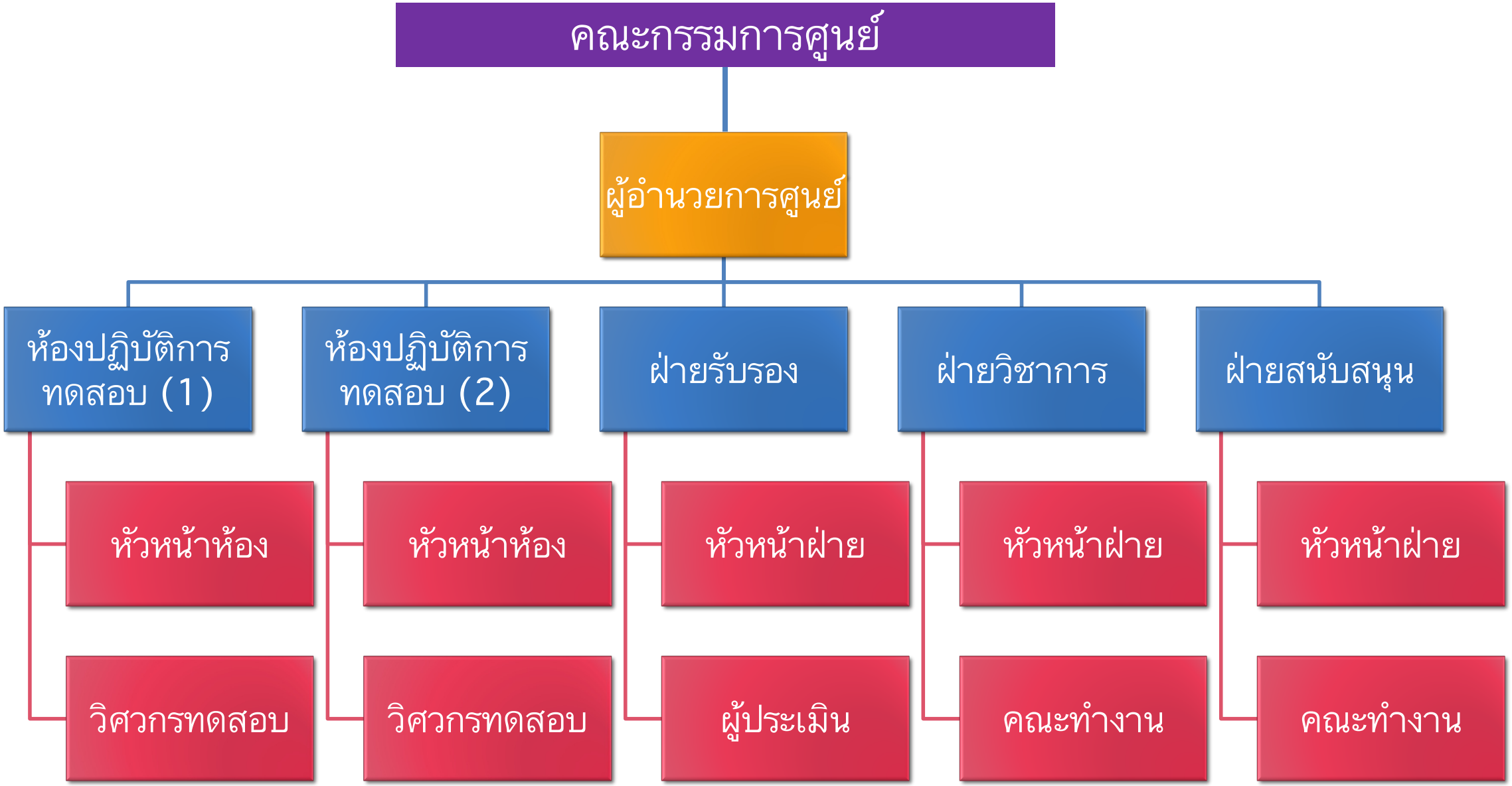
Privacy

ระบบต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพ

ตรวจสอบ	เงื่อนไข
ต้อง	มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และผลลัพธ์ของระบบมีผลต่อสิทธิเสรีภาพ
ไม่ต้อง	ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

มุมมอง	ผลลัพธ์	เงื่อนไข
ชุดข้อมูลสอน	ผ่าน	**มีกลไก**ทำให้กลายเป็นนิรนาม
	ไม่ผ่าน	**ไม่มีกลไก**ทำให้กลายเป็นนิรนาม
อัลกอริธึม	ผ่าน	**ไม่นำ**ข้อมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของโมเดล
	ไม่ผ่าน	**นำ**ข้อมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของโมเดล
โมเดลผลลัพธ์	ผ่าน	ผลลัพธ์ของโมเดล**ยังคุ้มครอง**ข้อมูลส่วนบุคคล
	ไม่ผ่าน	ผลลัพธ์ของโมเดล**ไม่คุ้มครอง**ข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการทดสอบ	ผ่าน	**ไม่นำ**ข้อมูลส่วนบุคคลมาทดสอบ
	ไม่ผ่าน	**นำ**ข้อมูลส่วนบุคคลมาทดสอบ

ส่วนที่ 3:
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประเมินระบบ AI


คณะกรรมการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (2)
ฝ่ายรับรอง
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายสนับสนุน
หัวหน้าห้อง
หัวหน้าห้อง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรทดสอบ
วิศวกรทดสอบ
ผู้ประเมิน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

บทบาทของแผนกต่างๆ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

- ประเมินการทำงานของระบบ
- ทดสอบการทำงานของระบบ
  - ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ของระบบ
  - ตรวจสอบอัลกอริทึมของระบบ
- ออกรายงานผลการทดสอบ

ฝ่ายรับรอง

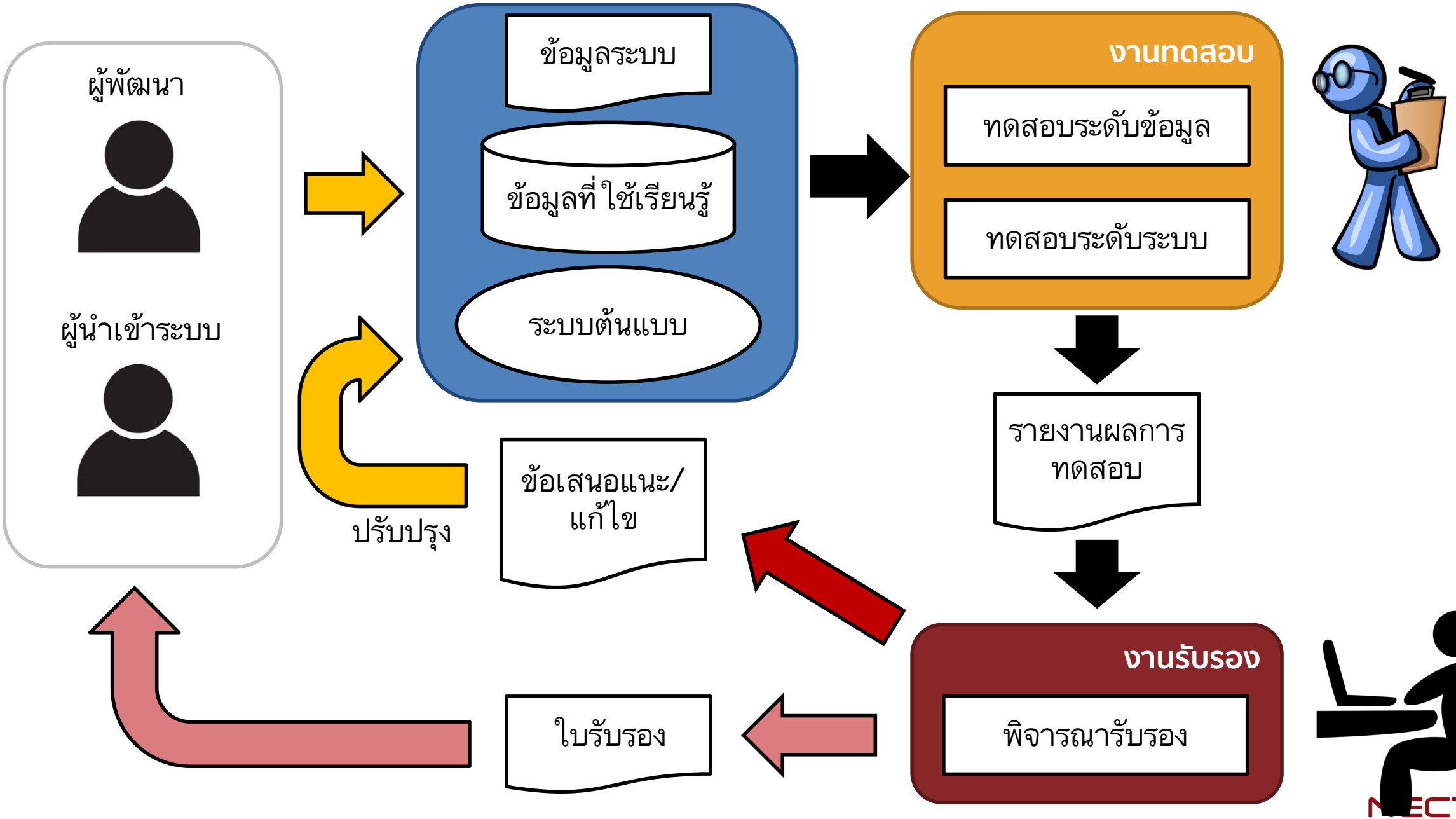
- ประเมินผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายละเอียดจากผู้พัฒนา
- ออกข้อเสนอแนะ
- ออก ใบรับรอง

ฝ่ายวิชาการ

- ศึกษาเกณฑ์และการทดสอบจากนานาชาติ
- พัฒนาเกณฑ์และการทดสอบที่เหมาะสม รวมถึงอัพเดต ให้เป็นปัจจุบัน
- พัฒนาชุดข้อมูลสำหรับ ใช้ในการทดสอบ

ฝ่ายสนับสนุน

- สนับสนุนการดำเนินงานภาย ในหน่วยงาน เช่น
  - งานด้านบุคคล
  - งานด้านแผนงาน
  - งานด้านบัญชี
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานธุรการ


ผู้พัฒนา
ผู้นำเข้าระบบ
ข้อมูลระบบ
ข้อมูลที่ใช้เรียนรู้
ระบบต้นแบบ
งานทดสอบ
ทดสอบระดับข้อมูล
ทดสอบระดับระบบ
รายงานผลการทดสอบ
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข
ปรับปรุง
งานรับรอง
พิจารณารับรอง
ใบรับรอง

ทรัพยากร

Man

- บุคลากรภายใน
- บุคลากรภายนอก

Machine & Data

- GPU สำหรับทดสอบ
- Data กลางสำหรับทดสอบ

Money

- งบประมาณ
  - รัฐบาล
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

Material

- ISO
- AI verify
- AI Ethics

ส่วนที่ 4:
การระดมสมอง

คำถาม 1: เกณฑ์ประเมินระบบ AI

- ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอของเกณฑ์การประเมินระบบ AI
  - เกณฑ์ข้อใดที่ท่านคิดว่ายังคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน
  - เกณฑ์ที่นำเสนอเพียงพอหรือไม่

เกณฑ์จากกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์

User controllability	**Functional adaptability**	**Flexibility**	**Evolution**	**Autonomy**
ระบบต้องไม่ถูกแทรกแซงการทำงานโดยคนหรือระบบอื่นได้	ระบบสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้	ระบบสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นได้	ระบบสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้	ระบบสามารถทำงานได้โดยอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
Functional correctness	**Robustness**	**Transparency**	**Explainability**	**Bias and fairness**
ระบบทำงานถูกต้องตามหน้าที่	ระบบทนทานต่อข้อมูลอินพุตที่ไม่ถูกต้อง	กลไกการทำงานของระบบมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	สามารถระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้	ระบบไม่มีอคติและไม่ลำเอียง
Intervenability	**Societal and ethical risk mitigation**	**Side effects**	**Reproducibility**	**Human agency and oversight**
ผู้ใช้สามารถหยุดยั้งการทำงานของระบบได้	มีวิธีลดความเสี่ยงในเชิงสังคมและเชิงจริยธรรม	ระบุผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคม ซึ่งอาจมาจากการโกงคะแนนประสิทธิภาพ (reward hacking)	โมเดล ชุดข้อมูล และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มีรายละเอียดชัดเจน สามารถทำซ้ำได้	มีมนุษย์อยู่ในกระบวนการทำงานในรูปแบบใด เช่น in หรือ over the loop

เกณฑ์ในเชิงจริยธรรม

Privacy	**Security and safety**	**Reliability**
ระบบต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพ	ระบบต้องไม่หลอกลวงและคุกคามมนุษย์ มีกลไกควบคุมความเสี่ยงและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ใช้สร้างผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และสร้างผลลัพธ์แบบเดียวกันซ้ำได้

คำถาม 2: โครงสร้างศูนย์ประเมินฯ

- ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอโครงสร้างศูนย์ฯ
  - โครงสร้าง
  - กระบวนการ

คำถาม 3: การจัดตั้งศูนย์ประเมินฯ

- ท่านคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์
  - แนวทางการหาแหล่งงบประมาณ
  - เวลาที่เหมาะสม ในการจัดตั้งศูนย์ฯ

ขอบพระคุณ